



# ANALİZ.. DOKÜMANI

2025 – 2026



**HAZIRLAYAN**  
İsmail Fatih Çolak

**BRANŞ**  
YAZILIM

# DOKÜMAN BAŞLIKLARI

## İÇİNDEKİLER

01

### GİRİŞ

- Dokümanın Amacı ve Kapsamı
- Projenin Tanımı
- Yarışma ve Kategori ile İlişkisi
- Tanımlar ve Kısaltmalar

02

### DURUM & PROBLEM

- Yarışma Şartnamesine Genel Bakış
- Operasyonel Zorluklar
- Varsayımlar
- Temel Problemler
- Problem ve Etki Tablosu

03

### HEDEFLER

- Yazılımın Temel Amaçları
- Otonomi Seviyesi Hedefleri
- Yer İstasyonu Hedefleri
- Güvenilirlik ve Süreklilik Hedefleri

04

### KAPSAM VE SENARYO

- Yazılım Kapsamı İçi ve Dışı İşlevler
- Temel Görev Senaryoları
- Temsili Görev Senaryosu
- İstisnai / Hata Durumu Senaryoları
- İnsan Müdahalesi Gerektiren Durumlar

05

### YAZILIMSAL GEREKSİNİMLER

- Fonksiyonel Gereksinimler
- Fonksiyonel Olmayan Gereksinimler
- Yarışma Kaynaklı Gereksinimler
- Genel Gereksinim Özeti

06

### RİSKLER & ÇÖZÜMLER

- Yazılımsal Riskler
- Donanım & Entegrasyon Kaynaklı Riskler
- Riskler ve Önleyici Yaklaşımlar
- Kabul Kriterlerine Genel Bakış
- Risk-Çözüm Tablosu

07

### KAPANIŞ

- Doküman Kapanışı

# 1. GİRİŞ

## 1.2 PROJENİN TANIMI

### AMACI

Bu doküman, SAURO İHA takımının 2025–2026 yarışma dönemi kapsamında geliştirmeyi hedeflediği drone yazılımına ilişkin analiz sürecini ortaya koymak amacıyla hazırlanmıştır.

Doküman; geliştirilecek yazılımın hangi ihtiyaçlara cevap vermesi gerektiğini, hangi sınırlar içerisinde ele alınacağını ve hangi hedefler doğrultusunda şekillendirileceğini açık ve anlaşılır bir şekilde tanımlamaktır.

### KAPSAMI

Hazırlanan bu analiz dokümanı, yazılım geliştirme sürecinin erken aşamasında, problem alanının doğru şekilde anlaşılmasını sağlamak ve ilerleyen tasarım ile uygulama aşamalarına sağlam bir temel oluşturmak amacıyla kullanılacaktır.

Bu kapsamda doküman; yazılımın teknik detaylarına veya algoritmik çözümlerine odaklanmak yerine, yüksek seviyeli gereksinimler, kapsam tanımı, senaryo analizleri ve olası riskler üzerinde durmaktadır.

Dokümanın kapsamı; yarışma şartnamesi doğrultusunda belirlenen görevler, operasyonel kısıtlar ve takımın hedefleri göz önünde bulundurularak, drone yazılımının otonom görev yürütme, yer istasyonu ile etkileşim, güvenilirlik ve sürdürülebilirlik beklentilerini içermektedir. Bununla birlikte, donanım özgü detaylar, düşük seviyeli yazılım mimarisi ve implementasyon kararları bu dokümanın kapsamı dışında bırakılmıştır.

Bu analiz dokümanı; yazılımın ne yapması gerektiğini tanımlayan bir referans belge niteliğinde olup, ilerleyen aşamalarda hazırlanacak tasarım ve geliştirme dokümanları için yönlendirici bir kaynak olarak kullanılacaktır.

### HEDEF

Bu doküman; yazılım geliştiriciler, sistem mimarisi karar vericileri ve proje değerlendirme sürecinde yer alan teknik hakemler için referans niteliğindedir.

# 1. GİRİŞ

## 1.2 PROJENİN TANIMI

### PROJE

SAURO İHA projesi, 2025–2026 yarışma dönemi kapsamında, belirlenen görevleri otonom olarak yerine getirebilen, güvenilir ve izlenebilir bir insansız hava aracı sisteminin geliştirilmesini hedeflemektedir. Proje, yalnızca bir hava aracının fiziksel olarak uçurulmasını değil; görev planlama, görev icrası, izleme ve gerektiğinde müdahale süreçlerini kapsayan bütüncül bir sistem yaklaşımıyla ele alınmaktadır.

### BRANŞ

#### YAZILIM İLE İLGİLİ TANIMLAMALAR

( TEKNOFEST 25/26 DÖNER KANAT İHA )

Yukarıda verilen bağlamda geliştirilecek yazılım; drone'un görev süresince aldığı kararları yönetmesini, görev akışını belirlenen senaryolar doğrultusunda yürütmesini ve yer istasyonu ile sürekli ve sağlıklı bir etkileşim içerisinde olmasını sağlayacak şekilde kurgulanmaktadır. Yazılım, yarışma şartnamesinde tanımlanan operasyonel gereklilikler doğrultusunda, insan müdahalesine minimum seviyede ihtiyaç duyacak şekilde çalışması hedeflenen bir yapıdır.

Proje kapsamında ele alınan yazılım sistemi; otonom görev yürütme, görev durumunun izlenmesi, sistem sağlığının takip edilmesi ve olası hata durumlarında güvenli davranış sergilenmesi gibi temel işlevleri destekleyecek şekilde değerlendirilmiştir. Bu yaklaşım, yazılımın yalnızca görev anına değil, görev öncesi hazırlık ve görev sonrası değerlendirme süreçlerine de katkı sağlamasını amaçlamaktadır.

SAURO İHA projesi, yarışma gereksinimleriyle uyumlu, modüler ve sürdürülebilir bir yazılım altyapısının oluşturulmasını hedefleyerek; ilerleyen aşamalarda yapılacak tasarım ve geliştirme çalışmalarına yön verecek bir çerçeve sunmaktadır.

# 1. GİRİŞ

## 1.3 YARIŞMA VE KATEGORİ İLE İLİŞKİSİ

### YARIŞMA KAPSAMI

SAURO İHA projesi, 2025–2026 yarışma döneminde belirlenen görev tanımları, kurallar ve operasyonel sınırlar çerçevesinde ele alınmıştır. Yarışma süreci boyunca, insansız hava aracının yalnızca sağlıklı kalkış ve uçuş gerçekleştirmesi değil; görevleri tanımlı senaryolara uygun, güvenli ve tekrarlanabilir bir şekilde tamamlaması beklenmektedir. Bu kapsamda yarışma, yazılım açısından belirli davranışların öngörülebilir ve kontrol edilebilir olmasını zorunlu kılmaktadır.

Yarışma kapsamında tanımlanan görevler; yazılımın görev öncesi hazırlık, görev anı yönetimi ve görev sonrası değerlendirme süreçlerini destekleyecek şekilde ele alınmasını gerektirmektedir.

### KATEGORİ İHTİYAÇLARI

Yarışma kategorisi kapsamında yer alan görevler; otonom uçuş, görev icrası ve insan müdahalesine minimum seviyede ihtiyaç duyulan bir operasyon yapısını ön plana çıkarmaktadır. Bu durum, yazılımın yalnızca temel kontrol işlevlerini yerine getirmesinden ziyade, görev sürecini bütüncül bir şekilde yönetebilen bir yapıya sahip olmasını gerekli kılmaktadır.

Kategori gereksinimleri doğrultusunda yazılımın; görev akışını yönetebilen, görev durumunu izleyebilen ve belirlenen sınırlar içerisinde karar alabilen bir sistem olarak değerlendirilmesi hedeflenmektedir.

### YAZILIMIN PROJEDE ROLÜ

Geliştirilecek yazılım, yarışma sürecinde drone'un görevleri planlanan senaryolar doğrultusunda gerçekleştirmesini sağlayan temel bileşenlerden biri olarak konumlandırılmaktadır. Yazılım; görevlerin başlatılması, yürütülmesi ve sonlandırılması süreçlerinde sistemin genel davranışını belirleyen bir rol üstlenmektedir.

Bu bağlamda yazılım; yarışma kurallarıyla uyumlu bir operasyonun sağlanması, görev durumunun izlenebilir hale getirilmesi ve olası hata durumlarında güvenli davranış sergilenmesi açısından merkezi bir öneme sahiptir. Bu yaklaşım, yazılımın yarışma performansı üzerindeki doğrudan etkisini ortaya koymaktadır.

# 1. GİRİŞ

## 1.4 TANIMLAR VE KISALTMALAR

### TANIMLARIN KULLANIM AMACI

Bu dokümanda kullanılan bazı terimler, yarışma şartnamesi ve proje kapsamı doğrultusunda belirli anlamlar ifade etmektedir. Tanımların bu bölümde açık bir şekilde belirtilmesi, doküman genelinde kavramsal bütünlüğün sağlanması ve olası anlam karışıklıklarının önlenmesi amacıyla ele alınmıştır.

Tanımlar, doküman boyunca tutarlı bir dil kullanılması ve ilgili kavramların aynı bağlamda değerlendirilmesi için referans niteliği taşımaktadır.

### TERİMLER

Dokümanda yer alan bazı terimler, doğrudan yarışma şartnamesinde tanımlanan kavramlara ve proje kapsamında kullanılan ifadelere dayanmaktadır. Bu terimler, görev tanımları, operasyonel süreçler ve yazılımın rolü gibi konuların doğru şekilde anlaşılmasına katkı sağlamaktadır.

Bu kapsamda kullanılan terimler, yarışma dokümantasyonu ile uyumlu olacak şekilde ele alınmış ve proje bağlamında değerlendirilmiştir.

### KISALTMALARIN KULLANIMI

Doküman içerisinde yer alan kısaltmalar, metnin okunabilirliğini artırmak ve tekrarları azaltmak amacıyla kullanılmıştır. Kullanılan kısaltmaların tamamı, dokümanın ilerleyen bölümlerinde tutarlı bir şekilde aynı anlamda değerlendirilmiştir.

Bu yaklaşım, dokümanın anlaşılabilirliğini korurken, analiz sürecinde kavramsal bütünlüğün sağlanmasına katkı sunmaktadır.

## 2. DURUM VE PROBLEM

### 2.1 YARIŞMA ŞARTNAMESİNE GENEL BAKIŞ

2025–2026 yarışma dönemi kapsamında yayımlanan yarışma şartnamesi insansız hava araçlarının görevlerini hangi kurallar, sınırlar ve operasyonel koşullar altında yerine getireceğini tanımlayan temel referans dokümanı niteliğindedir. Şartname; görev tanımları, uçuşa ilişkin güvenlik kuralları, otonomi beklentileri ve değerlendirme ölçütleri gibi unsurları kapsayarak yarışma sürecinin genel çerçevesini oluşturmaktadır. Bu yapı, yarışma boyunca gerçekleştirilecek tüm faaliyetlerin ortak bir standart altında yürütülmesini amaçlamaktadır.

Yarışma şartnamesinde yer alan hükümler, yazılım açısından değerlendirildiğinde, görevlerin yalnızca başarılı bir şekilde tamamlanmasını değil, aynı zamanda belirlenen kurallara uygun, öngörülebilir ve kontrol edilebilir bir biçimde icra edilmesini zorunlu kılmaktadır. Bu durum, yazılımın görev süresince alınan kararları yönetebilmesini, görev akışlarını tanımlı senaryolar doğrultusunda sürdürebilmesini ve görev durumunun izlenebilir olmasını gerektirmektedir. Dolayısıyla şartname, yazılımın üstlenmesi gereken sorumlulukların sınırlarını da dolaylı olarak belirlemektedir.

Bu analiz çalışması kapsamında yarışma şartnamesi, yazılım gereksinimlerinin belirlenmesinde ve problem alanının doğru şekilde tanımlanmasında temel bir kaynak olarak ele alınmıştır. Şartnamenin ortaya koyduğu kurallar ve kısıtlar, ilerleyen bölümlerde ele alınacak olan operasyonel zorlukların ve temel problemlerin anlaşılmasına zemin hazırlamakta, yazılımın hangi ihtiyaçlara cevap vermesi gerektiğini netleştirmektedir.

## 2. DURUM VE PROBLEM

### 2.2 OPERASYONEL ZORLUKLAR

#### ZAMAN VE GÖREV KISITLARI

Yarışma kapsamında gerçekleştirilecek görevler, belirli süre sınırları ve tanımlı görev akışları içerisinde tamamlanmak zorundadır. Bu durum, görevlerin planlanan zaman diliminde başlatılması, yürütülmesi ve sonlandırılmasını zorunlu kılmaktadır. Zaman baskısı, yazılımın görev yönetimini kararlı ve gecikmelere yol açmayacak şekilde gerçekleştirmesini önemli hale getirmektedir.

#### SAHA VE ÇEVRESEL KOŞULLAR

Görevler, yarışma alanına özgü saha koşulları ve çevresel değişkenler altında icra edilmektedir. Bu koşullar, operasyon sürecinde beklenmeyen durumların ortaya çıkmasına neden olabilmektedir. Bu bağlamda yazılımın, değişken koşullar altında görev akışını sürdürebilecek ve sistem davranışlarını kontrol edilebilir şekilde yönetebilecek bir yapıya sahip olması gerekmektedir.

#### YAZILIM ÜZERİNDEKİ ETKİLER

Belirtilen operasyonel zorluklar, yazılımın görev yönetimi, durum takibi ve sistem kararlılığı açısından kritik bir rol üstlenmesine neden olmaktadır. Yazılımın, görev süresince ortaya çıkabilecek belirsizliklere karşı öngörülebilir ve güvenilir bir davranış sergilemesi, operasyonel başarının sağlanması açısından önem taşımaktadır.



## 2. DURUM VE PROBLEM

### 2.3 VARSAYIMLAR

#### OPERASYONEL VARSAYIMLAR

Bu analiz çalışması kapsamında, yarışma görevlerinin şartnamede tanımlanan senaryolara uygun şekilde gerçekleştirileceği varsayılmıştır. Görevlerin, belirtilen saha düzeni, zaman çizelgesi ve operasyonel sınırlar içerisinde icra edileceği kabul edilerek değerlendirme yapılmıştır. Bu varsayım, yazılımın görev akışlarının öngörülebilir bir çerçevede ele alınmasını mümkün kılmaktadır.

#### SİSTEM VE KULLANIM VARSAYIMLARI

Yazılımın, görev süresince tanımlı kullanım senaryolarına uygun şekilde çalıştırılacağı ve sistemin yetkili kullanıcılar tarafından kontrol edileceği varsayılmaktadır. Görev planlama, izleme ve gerektiğinde müdahale süreçlerinin, öngörülen kullanım biçimlerine uygun olarak gerçekleştirileceği kabul edilmiştir. Bu yaklaşım, analiz sürecinde kullanıcı etkileşiminin sınırlarının belirlenmesine katkı sağlamaktadır.

#### YARIŞMA SÜRECİ İLE İLGİLİ VARSAYIMLAR

Yarışma sürecine ilişkin kuralların ve değerlendirme kriterlerinin, yarışma dönemi boyunca tutarlı bir şekilde uygulanacağı varsayılmıştır. Şartnamede belirtilen gerekliliklerin analiz süreci boyunca geçerli olacağı kabul edilerek, yazılım gereksinimleri bu çerçevede ele alınmıştır. Bu varsayım, analiz sonuçlarının yarışma beklentileriyle uyumlu olmasını hedeflemektedir.

## 2. DURUM VE PROBLEM

### 2.4 TEMEL PROBLEMLER

#### GÖREV YÖNTEMİ İLE İLGİLİ PROBLEMLER

Yarışma kapsamında gerçekleştirilecek görevlerin, belirlenen senaryolar doğrultusunda ve kesintisiz bir şekilde yürütülmesi gerekmektedir. Ancak görev sürecinde oluşabilecek belirsizlikler ve operasyonel değişkenler, görev akışının sağlıklı bir şekilde sürdürülmesini zorlaştırabilmektedir. Bu durum, yazılımın görevleri planlanan yapı içerisinde yönetebilmesini temel bir problem alanı haline getirmektedir.

#### İZLENEBİLİRLİK VE DURUM TAKİBİ PROBLEMLERİ

Görev süresince sistemin mevcut durumunun net bir şekilde izlenebilir olması, yarışma sürecinin sağlıklı ilerlemesi açısından önem taşımaktadır. Ancak görev akışı sırasında ortaya çıkabilecek karmaşık durumlar, sistem davranışlarının yeterince görünür olmamasına neden olabilmektedir. Bu durum, yazılımın görev durumunu ve sistem sağlığını açık bir şekilde sunabilmesini gerekli kılmaktadır.

#### GÜVENİLİRLİK VE KARARLILIK PROBLEMLERİ

Yarışma ortamında yaşanabilecek beklenmeyen durumlar, sistemin güvenilir ve kararlı bir şekilde çalışmasını zorlaştırabilmektedir. Bu bağlamda, yazılımın farklı koşullar altında öngörülebilir bir davranış sergileyememesi, operasyonel başarıyı olumsuz etkileyebilecek temel problemler arasında yer almaktadır. Bu problem alanı, yazılımın güvenilirlik beklentilerinin analiz sürecinde öncelikli olarak ele alınmasını gerektirmektedir.

## 2. DURUM VE PROBLEM

### 2.5 PROBLEM TABLOSU

#### Problemler ve Etkileri

| Problem                            | Seviyesi    | Nedeni                                                | Etkisi                                         |
|------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Görev Akışının Bozulması           | !! Kritik v | Çevresel Belirsizlik veya yetersiz algoritma          | State Machine Karmaşıklığı                     |
| Durum takibinin zorlaşması         | ! Yüksek v  | Çoklu Bileşen                                         | Telemetri ile senkronizasyon ihtiyacı          |
| Gecikmeli karar alma               | ! Yüksek v  | Kısıtlı Kaynak ve verimsiz kaynak                     | Kararlarda gecikme ve verimsiz uçuş            |
| Düşük uçuş stabilizasyonu          | ! Orta v    | Kötü motor/pervane seçimi                             | Verimsiz uçuş ve kaynak tüketimi               |
| Sensör verisinin tutarsız olması   | ! Yüksek v  | Gürültülü sensör çıktıları                            | Yanlış karar alma ve görev sapması             |
| Durum makinesinin kilitlemesi      | !! Kritik v | Hatalı geçiş tanımları                                | Görevin tamamlanmaması                         |
| Yer istasyonu ile veri uyumsuzluğu | ! Orta v    | Gecikmeli telemetri                                   | Yanlış operatör müdahalesi                     |
| Görüntü işleme gecikmesi           | ! Yüksek v  | Yüksek işlem yükü veya düşük optimizasyon             | Hedef kaçırma / geç bırakma                    |
| Yanlış konfigürasyon ile uçuş      | ! Orta v    | Test edilmemiş parametreler ile uçuş                  | Kararsız ve Verimsiz uçuş                      |
| Otonom Uçuşta Uçuş Kazası          | ! Düşük v   | Otonom uçuşta olası kazayı önleyecek önleyici yazılım | Sürecin işleyişini yavaşlatması ve bütçeye yük |

Bu tabloda yer alan problemler, yazılım mimarisinin görev güvenilirliği üzerindeki etkisini ortaya koymak amacıyla analiz edilmiştir.

## 3. HEDEFLER

### 3.1 YAZILIMIN TEMEL AMAÇLARI

#### OTONOM GÖREV YÜRÜTME

Geliştirilecek yazılımın temel amaçlarından biri, yarışma kapsamında tanımlanan görevlerin otonom bir şekilde yürütülmesini sağlamaktır. Yazılımın, görev sürecini önceden belirlenen senaryolar doğrultusunda yönetebilmesi ve insan müdahalesine minimum seviyede ihtiyaç duyacak şekilde çalışması hedeflenmektedir. Bu amaç, görevlerin tutarlı ve tekrarlanabilir biçimde gerçekleştirilmesine katkı sağlamaktadır.

#### YAZILIMIN GÖREV SÜRECİNİ YÖNETİM KABİLİYETİ

Yazılımın bir diğer temel amacı, görev süresince sistem davranışlarının yönetilebilir ve kontrol edilebilir olmasını sağlamaktır. Görevlerin başlatılması, yürütülmesi ve sonlandırılması süreçlerinin belirli bir yapı içerisinde ilerlemesi, operasyonel sürecin sağlıklı bir şekilde yürütülmesine olanak tanımaktadır. Bu yaklaşım, görev akışının analiz edilebilir ve öngörülebilir olmasını desteklemektedir.

#### GÜVENLİ VE KARARLI OPERASYON

Yazılımın temel amaçları arasında, görev süresince güvenli ve kararlı bir operasyonun desteklenmesi yer almaktadır. Olası belirsizlikler ve beklenmeyen durumlar karşısında sistemin öngörülebilir bir davranış sergilemesi, operasyonel başarının korunması açısından önem taşımaktadır. Bu amaç doğrultusunda yazılım, yarışma gereksinimleriyle uyumlu bir çalışma yapısını hedeflemektedir.

## 3. HEDEFLER

### 3.2 OTONOMİ SEVİYESİ HEDEFLERİ

#### OTONOM GÖREV YÜRÜTME BEKLENTİSİ

Yazılımdan beklenen temel otonomi seviyesi, yarışma kapsamında tanımlanan görevlerin insan müdahalesine ihtiyaç duyulmadan yürütülebilmesidir. Görev sürecinin başlatılması, ilerletilmesi ve tamamlanması aşamalarında sistemin kendi kararlarını alabilmesi, otonomi beklentisinin temelini oluşturmaktadır. Bu yaklaşım, görevlerin tutarlı ve planlı bir şekilde icra edilmesini desteklemektedir.

#### SINIRLANMIŞ İNSAN MÜDAHALESİ

Otonomi seviyesi belirlenirken, insan müdahalesinin hangi durumlarda gerekli olabileceği de analiz edilmiştir. Yazılımın, normal görev akışı içerisinde müdahaleye ihtiyaç duymadan çalışması hedeflenirken, istisnai ve beklenmeyen durumlarda kontrolün kullanıcıya devredilebilmesi önemli bir beklenti olarak değerlendirilmektedir. Bu sınır, otonomi ile kontrol arasında dengeli bir yapı kurulmasını amaçlamaktadır.

#### YARIŞMA ŞARTLARI İLE UYUM

Belirlenen otonomi seviyesi, yarışma şartnamesinde tanımlanan kurallar ve güvenlik gereklilikleri ile uyumlu olacak şekilde ele alınmıştır. Yazılımın otonom karar alma yeteneklerinin, yarışma sınırları içerisinde kalması ve görevlerin güvenli bir şekilde yürütülmesini desteklemesi beklenmektedir. Bu uyum, otonominin kontrollü ve öngörülebilir bir yapı sunmasını sağlamayı hedeflemektedir.

## 3. HEDEFLER

### 3.3 BAŞARI KRİTERLERİ

#### İZLEME VE DURUM GÖRÜNÜRLÜĞÜ

Yer istasyonunun temel hedeflerinden biri, görev süresince drone'un durumunun ve görev akışının anlaşılır biçimde izlenebilir olmasını sağlamaktır. Bu kapsamda; görev ilerleyişinin takip edilebilmesi, sistemin güncel durumunun görünür olması ve operasyonel süreçte dair temel bilgilerin kullanıcıya düzenli şekilde sunulması hedeflenmektedir. İzlenebilirlik, görev yönetiminin sağlıklı ilerlemesine katkı sağlayan kritik bir unsur olarak değerlendirilmektedir.

#### KONTROL VE MÜDAHALE YETKİNLİĞİ

Yer istasyonu, normal görev akışı otonom şekilde yürütülürken, gerektiğinde kullanıcıya kontrol ve müdahale imkânı sunacak şekilde ele alınmaktadır. Bu hedef, özellikle istisnai durumlarda operasyonel güvenliği desteklemek ve görev sürecinin kontrollü şekilde yönetilebilmesini sağlamak amacıyla önem taşımaktadır. Müdahale imkânı, otonomi yaklaşımını zayıflatmak yerine, operasyonun güvenliğini güçlendiren bir tamamlayıcı olarak değerlendirilmektedir.

#### KULLANILABİLİR LİK VE OPERASYONEL UYUM

Yer istasyonunun bir diğer hedefi, görev süreçlerinde hızlı ve doğru kullanım sağlayacak şekilde operasyonel uyum sunmasıdır. Kullanıcı etkileşiminin anlaşılır olması, bilgi yoğunluğunun yönetilebilir seviyede tutulması ve görev sırasında ihtiyaç duyulan bilgilere erişimin kolaylaştırılması hedeflenmektedir. Bu yaklaşım, yer istasyonunun yarışma süreçlerinde etkili bir destek aracı olarak konumlandırılmasını amaçlamaktadır.

## 3. HEDEFLER

### 3.4 GÜVENİLİRLİK VE SÜREKLİLİK HEDEFLERİ

#### KARARLI SİSTEM DAVRANIŞI

Yazılımdan beklenen temel hedeflerden biri, görev süresince kararlı ve öngörülebilir bir sistem davranışı sergilemesidir. Görev akışı sırasında yazılımın tutarlı tepkiler vermesi ve sistem davranışlarının önceden tanımlanmış sınırlar içerisinde kalması, operasyonel güvenin sağlanması açısından önemli bir gereklilik olarak değerlendirilmektedir. Bu kararlılık, görev sürecinin anlaşılır ve kontrol edilebilir olmasına katkı sağlamaktadır.

Ayrıca sistem davranışlarının ani ve beklenmeyen değişiklikler göstermemesi, görev yönetiminin sağlıklı bir şekilde sürdürülebilmesi açısından kritik bir unsur olarak ele alınmaktadır.

#### GÖREVİN KESİNTİSİZ TAMAMLANIŞI

Yazılımın, görev süresi boyunca kesintisiz bir şekilde çalışması ve görev akışının bütünlüğünü koruması hedeflenmektedir. Görev sırasında ortaya çıkabilecek belirsizlikler veya operasyonel değişkenler karşısında, görev sürecinin kontrollü bir şekilde sürdürülebilmesi süreklilik hedefinin temelini oluşturmaktadır. Bu durum, görevlerin planlanan zaman çizelgesi içerisinde tamamlanabilmesine katkı sağlamaktadır.

Görev sürekliliği, yalnızca görev anını değil; görev öncesi hazırlık ve görev sonrası süreçlerin de tutarlı bir yapı içerisinde ilerlemesini desteklemektedir.

#### YARIŞMA SÜRECİNE UYUM

Belirlenen güvenilirlik ve süreklilik hedefleri, yarışma şartnamesinde tanımlanan kurallar ve güvenlik beklentileri ile uyumlu olacak şekilde ele alınmıştır. Yazılımın yarışma süreci boyunca güvenli, öngörülebilir ve kontrol edilebilir bir yapı sunması, operasyonel başarının korunması açısından kritik bir hedef olarak değerlendirilmektedir.

Bu uyum, yazılımın yalnızca teknik bir bileşen olarak değil, yarışma gereksinimlerini destekleyen bütüncül bir sistem parçası olarak konumlandırılmasını amaçlamaktadır.

## 4. KAPSAM VE SENARYO

### 4.1 YAZILIM KAPSAM İÇİ VE DIŞI İŞLEVLER

#### KAPSAM SINIRLARININ BELİRLENMESİ

Yazılım kapsamının net bir şekilde tanımlanması, analiz sürecinde gereksinimlerin doğru anlaşılmasını ve ilerleyen aşamalarda kapsam dışına çıkılmasının önlenmesini amaçlamaktadır. Kapsam sınırları, yarışma şartnamesi, operasyonel ihtiyaçlar ve proje hedefleri dikkate alınarak belirlenmiştir.

Bu sınırlar, yazılımın ne yapması gerektiğini açıkça ortaya koyarken, hangi konuların bu analiz dokümanının dışında kaldığını da netleştirmektedir.

#### KAPSAM DIŞINDA BIRAKILAN İŞLEVLER

Analiz dokümanının kapsamı gereği, donanıma özgü detaylar, düşük seviyeli kontrol mekanizmaları ve yazılımın implementasyonuna ilişkin teknik kararlar kapsam dışında bırakılmıştır. Bununla birlikte, yarışma gereksinimleriyle doğrudan ilişkisi olmayan ek yazılım özellikleri ve operasyonel süreci etkilemeyen yardımcı işlevler de bu çalışma kapsamında değerlendirilmemektedir.

Bu yaklaşım, analiz sürecinin odak noktasını korumak ve yazılımın temel sorumluluklarına yoğunlaşmak amacıyla benimsenmiştir.

#### KAPSAM DAHİLİNDEKİ İŞLEVLER

Bu analiz kapsamında yazılımın, yarışma şartnamesinde tanımlanan görevlerin yürütülmesini destekleyen temel işlevleri kapsamı hedeflenmektedir. Otonom görev akışının yönetilmesi, görev sürecinin izlenebilir olması ve yer istasyonu ile gerekli etkileşimin sağlanması, kapsam dahilinde değerlendirilen başlıca işlevler arasında yer almaktadır. Ayrıca yazılımın, görev süresince sistem durumunu takip edebilmesi ve operasyonel sürece ilişkin temel bilgileri sunabilmesi de kapsam içerisinde ele alınmaktadır.

Bu işlevler, yazılımın yarışma sürecinde üstlenmesi beklenen sorumluluklar doğrultusunda analiz edilmiş ve temel gereksinimler çerçevesinde değerlendirilmiştir.



## 4. KAPSAM VE SENARYO

### 4.2 TEMEL GÖREV SENARYOLARI

#### NORMAL GÖREV AKIŞI

Temel görev senaryoları, yarışma kapsamında tanımlanan görevlerin planlanan ve beklenen koşullar altında yürütülmesini ifade etmektedir. Bu senaryolarda yazılımın, görev sürecini önceden belirlenen akışa uygun şekilde başlatması, yönetmesi ve sonlandırması beklenmektedir. Görev adımlarının sıralı ve tutarlı bir biçimde ilerlemesi, yazılımın temel görev yönetimi yeteneklerinin değerlendirilmesi açısından önem taşımaktadır.

Bu senaryo, yazılımın standart operasyon koşullarında sergilemesi beklenen davranışları temsil etmektedir.

#### GÖREV SÜRESİNCE DURUM DEĞİŞİMLERİ

Görev senaryoları kapsamında, görev süreci boyunca sistem durumunda meydana gelebilecek değişimler de dikkate alınmaktadır. Görev ilerleyişi sırasında farklı aşamalara geçilmesi, görev durumunun güncellenmesi ve sistemin mevcut durumunun izlenebilir olması, bu senaryoların önemli bir parçasını oluşturmaktadır.

Bu bağlamda yazılımın, görev süresince oluşan durum değişimlerini tutarlı bir şekilde yönetebilmesi ve görev akışını buna göre sürdürebilmesi beklenmektedir.

#### GÖREV TAMAMLAMA VE SONLANDIRMA

Temel görev senaryoları, görevlerin planlanan şekilde tamamlanması ve görev sürecinin kontrollü bir biçimde sonlandırılması aşamalarını da kapsamaktadır. Görev tamamlandığında sistemin uygun bir duruma geçmesi ve görev sonucunun net bir şekilde belirlenebilmesi, yazılım açısından önemli bir beklenti olarak değerlendirilmektedir.

Bu senaryo, görev sürecinin bütünlüğünü ve yazılımın görev yaşam döngüsünü yönetebilme yetkinliğini ortaya koymaktadır.

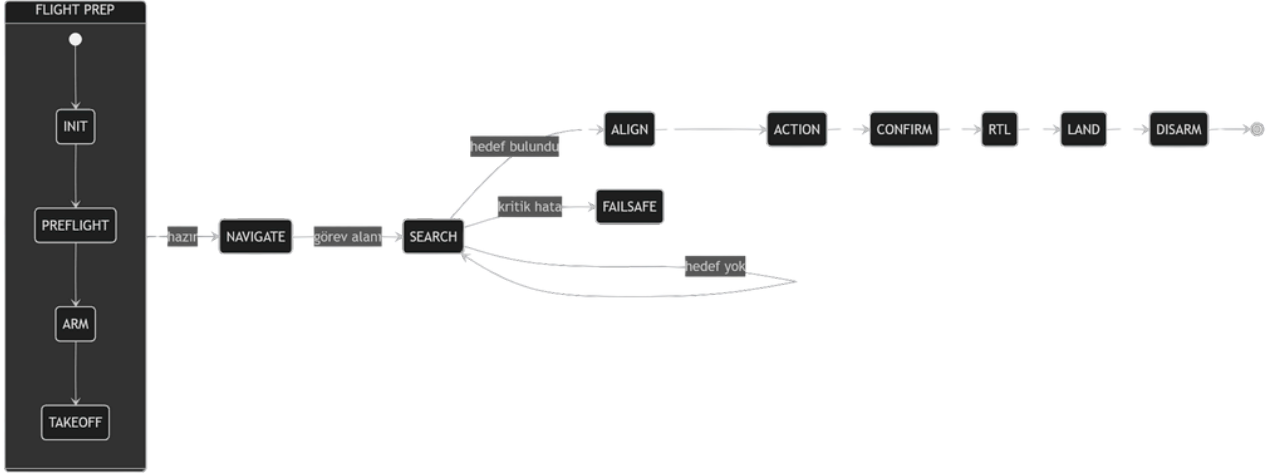
# 4. KAPSAM VE SENARYO

## 4.3 TEMSİLİ GÖREV SENARYOSU

Bu bölümde sunulan senaryo, yazılımın görev süresince üstlenmesi gereken sorumlulukları somutlaştırmak amacıyla oluşturulmuş temsili bir görev akışıdır. Gerçek görev senaryoları ve detaylı akışlar, ilerleyen aşamalarda hazırlanacak tasarım dokümanında ele alınacaktır.

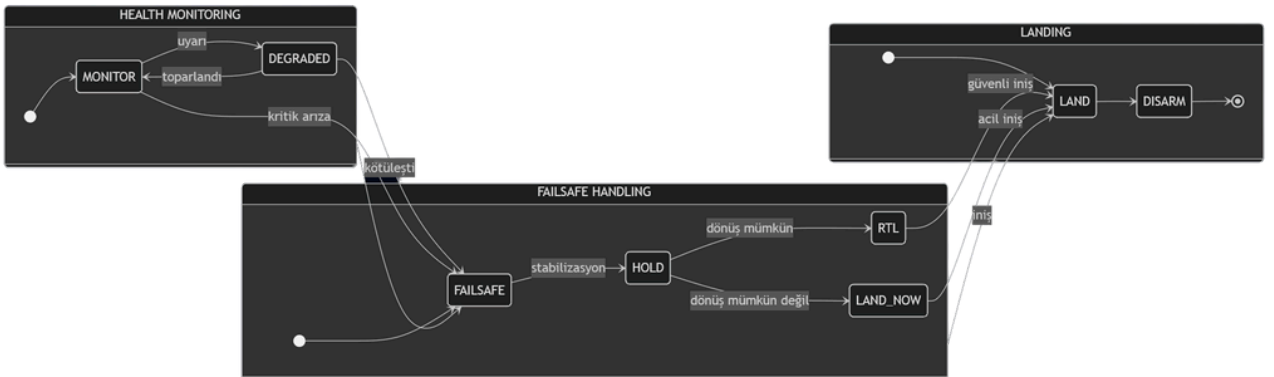
### SENARYO 1: OTONOM GÖREV İCRASI

1. Drone, görev başlangıcı ile birlikte otonom moda geçer.
2. Uçuş süresince yazılım, sistem durumunu ve görev ilerlemesini izler.
3. Görev kapsamında hedef algılama süreci başlatılır.
4. Hedefin algılanması durumunda görev bir sonraki aşamaya ilerler.
5. Görev tamamlandığında yazılım, güvenli sonlandırma senaryosuna geçer.



### SENARYO 2: İSTİSNAİ DURUM

1. Görev sırasında kritik bir sistem verisinin kaybedilmesi tespit edilir.
2. Yazılım, mevcut görev akışını durdurur.
3. Güvenli mod veya görev iptal senaryosu devreye alınır.
4. Yer istasyonuna durum bilgisi iletilir.



## 4. KAPSAM VE SENARYO

### 4.4 İSTİSNAİ / HATA DURUMU SENARYOLARI

#### BEKLENMEYEN DURUMLARIN ELE ALINMASI

İstisnai senaryolar, görev süreci sırasında planlanan akışın dışına çıkılmasına neden olabilecek beklenmeyen durumları kapsamaktadır. Bu tür durumlar, operasyonel koşullar, sistem davranışları veya görev ilerleyişi sırasında ortaya çıkabilmektedir. Yazılımın, bu senaryolar karşısında görev sürecini kontrolsüz bir şekilde sonlandırmak yerine, durumu yönetilebilir hale getirecek bir yaklaşım sergilemesi beklenmektedir.

Bu senaryolar, yazılımın yalnızca ideal koşullarda değil, olağan dışı durumlarda da değerlendirilmesini sağlamaktadır.

#### GÖREV AKIŞININ KORUNMASI

Hata veya istisnai durumlar ortaya çıktığında, görev akışının mümkün olduğunca kontrollü bir şekilde sürdürülmesi veya güvenli bir biçimde sonlandırılması önem taşımaktadır. Yazılımın bu tür durumlarda görev bütünlüğünü koruyacak şekilde davranması, operasyonel güvenin sağlanmasına katkı sunmaktadır.

Bu bağlamda istisnai senaryolar, yazılımın görev yönetimi ve durum kontrolü yetkinliklerini ortaya koyan önemli bir değerlendirme alanı olarak ele alınmaktadır.

#### GÜVENLİ DAVRANIŞ BEKLENTİSİ

İstisnai durum senaryolarında yazılımdan beklenen temel yaklaşım, sistemin güvenli ve öngörülebilir bir davranış sergilemesidir. Görev sürecinin kontrollü şekilde yönetilmesi, sistemin güvenilirliğini destekleyen önemli bir unsur olarak değerlendirilmektedir.

Bu senaryolar, yazılımın güvenilirlik ve süreklilik hedefleriyle doğrudan ilişkili olup, analiz sürecinde öncelikli olarak ele alınmaktadır.

## 4. KAPSAM VE SENARYO

### 4.5 İNSAN MÜDAHALESİ GEREKTİREN DURUMLAR

#### MÜDAHALE GEREKTİREN SENARYOLAR

İnsan müdahalesi gerektiren durumlar, yazılımın otonom görev akışı içerisinde tek başına yeterli olmadığı veya kontrolün kullanıcıya devredilmesinin gerekli olduğu senaryoları kapsamaktadır. Bu tür durumlar, görev sürecinde ortaya çıkabilecek istisnai koşullar veya operasyonel gereklilikler doğrultusunda değerlendirilmektedir.

Bu senaryolar, yazılımın otonomi yaklaşımını zayıflatmak yerine, operasyonel güvenliği destekleyen tamamlayıcı unsurlar olarak ele alınmaktadır.

#### MÜDAHALENİN KAPSAMI VE SINIRLARI

İnsan müdahalesinin hangi durumlarda ve hangi sınırlar içerisinde gerçekleşeceği, analiz sürecinde açık bir şekilde tanımlanmıştır. Yazılımın normal görev akışı sırasında müdahaleye ihtiyaç duymadan çalışması hedeflenirken, belirli durumlarda kontrolün kullanıcıya devredilebilmesi önemli bir beklenti olarak değerlendirilmektedir.

Bu yaklaşım, otonom sistem ile kullanıcı kontrolü arasında dengeli bir yapı kurulmasını amaçlamaktadır.

#### OPERASYONEL GÜVENLİĞE KATKISI

İnsan müdahalesi gerektiren durumların doğru şekilde tanımlanması, operasyonel güvenliğin artırılmasına katkı sağlamaktadır. Kullanıcının gerekli durumlarda sürece dahil olabilmesi, görevlerin kontrollü bir şekilde yürütülmesini desteklemektedir.

Bu senaryolar, yazılımın güvenilirlik ve süreklilik hedefleriyle doğrudan ilişkili olup, görev sürecinin güvenli bir şekilde tamamlanmasını amaçlamaktadır.

# 5. YAZILIMSAL GEREKSİNİMLER

## 5.1 FONKSİYONEL GEREKSİNİMLER

### GÖREV YÖNETİMİ İLE İLGİLİ GEREKSİNİMLER

Yazılımın, yarışma kapsamında tanımlanan görevleri planlanan senaryolar doğrultusunda yürütebilmesi temel bir fonksiyonel gereksinim olarak değerlendirilmektedir. Görevlerin başlatılması, görev akışının sürdürülmesi ve görevlerin kontrollü bir şekilde sonlandırılması, yazılımın yerine getirmesi beklenen temel işlevler arasında yer almaktadır.

Bu gereksinim, yazılımın görev sürecini bütüncül bir yapı içerisinde yönetebilmesini amaçlamaktadır.

### İZLEME VE DURUM BİLGİSİ İLE İLGİLİ GEREKSİNİMLER

Yazılımın, görev süresince sistemin mevcut durumuna ilişkin bilgileri üretebilmesi ve bu bilgileri izlenebilir hale getirebilmesi beklenmektedir. Görev ilerleyişinin, sistem durumunun ve operasyonel sürece dair temel bilgilerin anlaşılır bir şekilde sunulması, fonksiyonel gereksinimler arasında yer almaktadır.

Bu yaklaşım, görev sürecinin sağlıklı ilerlemesini ve olası sorunların erken fark edilmesini desteklemektedir.

### YER İSTASYONU İLE ETKİLEŞİM GEREKSİNİMLERİ

Yazılımın, yer istasyonu ile görev süresince gerekli etkileşimi sağlayabilmesi önemli bir fonksiyonel gereksinim olarak ele alınmaktadır. Görev durumunun yer istasyonuna aktarılması ve gerekli durumlarda yer istasyonundan gelen girdilerin yazılım tarafından değerlendirilmesi, bu gereksinimin temelini oluşturmaktadır.

Bu etkileşim, yazılım ile kullanıcı arasında kontrollü ve güvenilir bir iletişim kurulmasını amaçlamaktadır.

# 5. YAZILIMSAL GEREKSİNİMLER

## 5.2 FONKSİYONEL OLMAYAN GEREKSİNİMLER

### PERFORMANS VE TEPKİ SÜRESİ

Yazılımın, görev süresince operasyonel ihtiyaçlara uygun bir performans seviyesi sunması beklenmektedir. Görev akışının yönetimi sırasında sistemin gecikmelere neden olmaması ve yazılım tepkilerinin görev sürecini olumsuz etkilememesi, fonksiyonel olmayan gereksinimler arasında yer almaktadır.

Bu gereksinim, görevlerin planlanan zaman çizelgesi içerisinde ve akıcı bir şekilde yürütülmesini desteklemektedir.

### KAYNAK KULLANIMI VE VERİMLİLİK

Yazılımın, görev süresince sistem kaynaklarını verimli bir şekilde kullanması önemli bir beklenti olarak değerlendirilmektedir. Kaynak kullanımının kontrol altında tutulması, yazılımın kararlı çalışmasına ve beklenmeyen durumların önlenmesine katkı sağlamaktadır.

Bu yaklaşım, yazılımın görev sürecinde sürdürülebilir ve güvenilir bir yapı sunmasını amaçlamaktadır.

### GÜVENİLİR VE SÜRDÜRÜLEBİLİR YAPI

Yazılımın, farklı görev koşulları altında güvenilir bir şekilde çalışabilmesi ve görev sürecinin bütünlüğünü koruyabilmesi fonksiyonel olmayan gereksinimler arasında yer almaktadır. Sistem davranışlarının öngörülebilir olması ve görev süresince yazılım kaynaklı kesintilerin yaşanmaması bu gereksinimin temelini oluşturmaktadır.

Bu özellikler, yazılımın yarışma süreci boyunca sürdürülebilir bir performans sergilemesini hedeflemektedir.

# 5. YAZILIMSAL GEREKSİNİMLER

## 5.4 GEREKSİNİMLERE GENEL BAKIŞ

### TÜM GEREKSİNİMLER BİRLİKTE İNCELENMESİ

Bu bölümde ele alınan fonksiyonel, fonksiyonel olmayan ve yarışma kaynaklı gereksinimler, yazılımın yarışma sürecindeki rolünü bütüncül bir bakış açısıyla tanımlamaktadır. Belirlenen gereksinimler, yazılımın görev yönetimi, izlenebilirlik ve güvenilirlik beklentilerini karşılayacak şekilde analiz edilmiştir.

Bu yaklaşım, gereksinimlerin birbirinden bağımsız değil, birbiriyle ilişkili unsurlar olarak değerlendirilmesini amaçlamaktadır.

### KAPSAM VE HEDEFLERLE UYUMLULUK

Tanımlanan yazılım gereksinimleri, proje kapsamında belirlenen hedefler ve kapsam sınırları ile uyumlu olacak şekilde ele alınmıştır. Gereksinimlerin, analiz sürecinde ortaya konan problem alanlarına doğrudan karşılık vermesi ve proje hedeflerini desteklemesi temel bir öncelik olarak değerlendirilmiştir.

Bu uyumluluk, yazılım geliştirme sürecinde yön kaybının önlenmesine katkı sağlamaktadır.

### SONRAKİ AŞAMALARA ETKİSİ

Bu bölümde tanımlanan gereksinimler, ilerleyen tasarım ve geliştirme aşamaları için yol gösterici bir çerçeve sunmaktadır. Gereksinimlerin net bir şekilde ortaya konması, yazılımın hangi beklentileri karşılaması gerektiğinin anlaşılmasını kolaylaştırmaktadır.

Bu çerçeve, tasarım ve uygulama süreçlerinde alınacak kararların analiz temelli olmasını desteklemektedir.

# 6. RİSKLER & ÇÖZÜMLER

## 6.1 YAZILIMSAL RİSKLER

### GÖREV AKIŞI KAYNAKLI RİSKLER

Görevlerin otonom bir yapı içerisinde yürütülmesi, görev akışının doğru şekilde yönetilememesi durumunda yazılımsal riskler oluşturabilmektedir. Görev adımlarının beklenmeyen bir sırada ilerlemesi veya görev sürecinin planlanan akıştan sapması, operasyonel başarıyı olumsuz etkileyebilecek riskler arasında değerlendirilmektedir.

Bu risk, yazılımın görev yönetimi ve durum kontrolü yetkinlikleriyle doğrudan ilişkilidir.

### DURUM YÖNETİMİ VE İZLENEBİLİRLİK RİSKLERİ

Görev süresince sistem durumunun yeterince izlenebilir olmaması, yazılım kaynaklı risklerin ortaya çıkmasına neden olabilmektedir. Görev ilerleyişinin veya sistem davranışlarının net şekilde takip edilememesi, olası sorunların geç fark edilmesine yol açabilmektedir.

Bu durum, yazılımın durum takibi ve bilgi sunma yeteneklerinin analiz sürecinde dikkatle ele alınmasını gerektirmektedir.

### KARARLILIK VE SÜREKLİLİK RİSKLERİ

Yazılımın görev süresi boyunca kararlı bir şekilde çalışamaması, görev akışının kesintiye uğramasına ve operasyonel başarının riske girmesine neden olabilmektedir. Beklenmeyen yazılım davranışları veya görev sırasında oluşabilecek kesintiler, süreklilik açısından önemli riskler arasında yer almaktadır.

Bu riskler, yazılımın güvenilirlik ve süreklilik hedefleri doğrultusunda değerlendirilmesi gereken temel unsurlar olarak ele alınmaktadır.



# 6. RİSKLER & ÇÖZÜMLER

## 6.2 DONANIM & ENTEGRASYON KAYNAKLI RİSKLER

### DONANIM VE YAZILIM ETKİLEŞİMİ RİSKLERİ

Yazılımın, görev süresince donanım bileşenleriyle uyumlu bir şekilde çalışması beklenmektedir. Ancak donanım bileşenlerinden kaynaklanabilecek gecikmeler, beklenmeyen davranışlar veya iletişim kopuklukları, yazılımın görev akışını olumsuz etkileyebilecek riskler oluşturmaktadır. Bu durum, donanım–yazılım etkileşiminin analiz sürecinde dikkatle ele alınmasını gerekli kılmaktadır.

Bu riskler, yazılımın donanımdan bağımsız olarak değerlendirilemeyeceğini ortaya koymaktadır.

### ENTEGRASYON SÜRECİNE İLİŞKİN RİSKLER

Farklı sistem bileşenlerinin birlikte çalışması, entegrasyon sürecinde çeşitli riskleri beraberinde getirmektedir. Yazılımın, görev sürecinde birden fazla bileşenle eş zamanlı etkileşim kurması gerektiği durumlarda, uyumsuzluklar veya beklenmeyen davranışlar ortaya çıkabilmektedir.

Bu tür riskler, yazılımın bütüncül bir sistemin parçası olarak değerlendirilmesini ve entegrasyon sürecinin analiz aşamasında göz önünde bulundurulmasını gerektirmektedir.

### OPERASYONEL ETKİLERE YANSIMASI

Donanım ve entegrasyon kaynaklı riskler, operasyonel sürecin genel başarısını doğrudan etkileyebilmektedir. Görev sırasında donanım kaynaklı bir sorun yaşanması veya entegrasyonun beklenen şekilde çalışmaması, görev akışının kesintiye uğramasına neden olabilmektedir.

Bu nedenle söz konusu riskler, yazılımın güvenilirlik ve süreklilik hedefleriyle ilişkili olarak analiz edilmekte ve operasyonel etkileri açısından değerlendirilmiştir.

## 6. RİSKLER & ÇÖZÜMLER

### 6.3 RİSKLER VE ÖNLEYİCİ YAKLAŞIMLAR

#### RİSKLERİN ERKEN AŞAMADA ELE ALINMASI

Analiz sürecinde belirlenen yazılımsal ve entegrasyon kaynaklı risklerin, geliştirme sürecinin erken aşamalarında ele alınması önleyici bir yaklaşım olarak değerlendirilmektedir. Risklerin erken fark edilmesi, ilerleyen aşamalarda ortaya çıkabilecek daha büyük sorunların önüne geçilmesine katkı sağlamaktadır.

Bu yaklaşım, yazılım geliştirme sürecinde kontrolün kaybedilmemesini ve kararların daha sağlıklı alınmasını desteklemektedir.

#### ÖNLEYİCİ YAKLAŞIMLARIN ANALİZE YANSIMASI

Tanımlanan risklere karşı geliştirilen önleyici yaklaşımlar, analiz sürecinde yazılım gereksinimlerinin şekillendirilmesine katkı sağlamaktadır. Yazılımın görev yönetimi, izlenebilirlik ve güvenilirlik özelliklerinin ön planda tutulması, bu önleyici yaklaşımın doğal bir sonucu olarak değerlendirilmektedir.

Bu çerçevede önleyici yaklaşımlar, yalnızca riskleri azaltmayı değil, sistemin genel kararlılığını artırmayı da hedeflemektedir.

#### SÜREÇ BOYUNCA RİSK TAKİBİ

Risklerin tek seferlik değil, proje süreci boyunca takip edilmesi gereken unsurlar olduğu kabul edilmektedir. Yazılım geliştirme sürecinin farklı aşamalarında ortaya çıkabilecek yeni risklerin değerlendirilmesi ve mevcut risklerin güncellenmesi, önleyici yaklaşımın sürekliliğini sağlamaktadır.

Bu anlayış, yazılımın yarışma süreci boyunca güvenilir ve kontrol edilebilir bir yapı sunmasına katkı sağlamaktadır.

## 6. RİSKLER & ÇÖZÜMLER

### 6.4 KABUL KRİTERLERİNE GENEL BAKIŞ

#### KABUL KRİTERLERİNİN AMACI

Kabul kriterleri, geliştirilecek yazılımın analiz aşamasında belirlenen hedefler ve gereksinimlerle ne ölçüde uyumlu olduğunu değerlendirmek amacıyla ele alınmaktadır. Bu kriterler, yazılımın beklenen işlevleri yerine getirip getirmediğinin ve operasyonel ihtiyaçları karşılayıp karşılamadığının anlaşılmasını sağlamaktadır.

Bu yaklaşım, yazılımın değerlendirilmesinde nesnel bir çerçeveye sunmayı amaçlamaktadır.

#### ANALİZ ÇIKTILARI İLE İLİŞKİSİ

Belirlenen kabul kriterleri, analiz dokümanı kapsamında tanımlanan gereksinimler, kapsam sınırları ve hedefler ile doğrudan ilişkilidir. Yazılımın kabul edilebilir sayılabilmesi için, bu analiz çıktılarıyla tutarlı bir yapı sunması beklenmektedir.

Bu ilişki, analiz sürecinde ortaya konan beklentilerin sonraki aşamalarda ölçülebilir hale getirilmesine katkı sağlamaktadır.

#### DEĞERLENDİRME SÜRECİNE KATKISI

Kabul kriterlerine genel bakış, yazılımın tasarım ve geliştirme aşamalarında hangi noktalara odaklanması gerektiğini ortaya koymaktadır. Bu kriterler, yazılımın yalnızca işlevsel olarak değil, operasyonel ve süreçsel açıdan da değerlendirilebilmesini mümkün kılmaktadır.

Bu çerçeve, yazılımın yarışma sürecinde beklenen seviyede performans sergilemesine yönelik bir referans noktası oluşturmaktadır.

# 6. RİSKLER & ÇÖZÜMLER

## 6.5 RİSK-ÇÖZÜM TABLOSU

### RİSKLER VE ÇÖZÜMLERİ

| Risk                                            | Olasılık            | Öncelik   | Çözümü                                                            |
|-------------------------------------------------|---------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------|
| GPS Kaybı                                       | ⚠️ Muhtemel         | !! Kritik | GPS kaybı ile Drone'un kendini manuel bir şekilde indirmesi       |
| Yer İstasyonu ile iletişimin kesilmesi          | ⚠️ Muhtemel         | ! Yüksek  | Uçuş sırasında iletişimin kesilmesi durumunda iniş                |
| Otonom uçuş sırasında drone'un hatalı manevra   | ! Yüksek İhtimal    | ! Yüksek  | Uçuş algoritmasına sigorta gibi çalışan önleyiciler eklemek       |
| Ani kötüleşen hava sebebiyle kaza olması        | !! Çözülmezse Kesin | !! Kritik | Saha testlerinde hava durumu kontrollerini aksatmamak             |
| Hedefin Yanlış Tespit Edilmesi                  | ⚠️ Muhtemel         | ! Yüksek  | Çoklu doğrulama, eşik değerleri ve zaman tabanlı onay mekanizması |
| Görev durum geçişlerinde yazılımın kilitlenmesi | ! Nadir             | ! Yüksek  | Watchdog, timeout ve güvenli fallback durumları                   |
| Yük bırakma komutunun başarısız olması          | ⚠️ Muhtemel         | ⚠️ Orta   | Komut geri bildirimi, tekrar deneme veya görev iptali             |
| CPU/RAM Aşırı kullanımı                         | ! Nadir             | ⚠️ Orta   | Kaynak izleme, görev önceliklendirme ve optimizasyon              |
| Sensörün Hatalı / Gürültülü Veri Üretmesi       | ⚠️ Muhtemel         | ! Yüksek  | Sensör doğrulama, filtreleme ve uçuş öncesi kalibrasyon           |

Belirlenen riskler, özellikle otonom uçuş, durum yönetimi ve sistem güvenilirliği açısından yazılımın kritik rolünü ortaya koymaktadır. Bu kapsamda önerilen çözümler, hataların uçuş güvenliğine dönüşmeden önce yazılım seviyesinde tespit edilmesini ve güvenli senaryolarla yönetilmesini hedeflemektedir.

# 7. SONUÇ

## 7. GENEL DOKÜMAN ÖZETİ VE KAPANIŞ

### ANALİZ SÜRECİNİ İLE İLGİLİ GENEL ÇIKARIM

Bu analiz dokümanı kapsamında, SAURO İHA yazılımının yarışma gereksinimleri doğrultusunda hangi hedeflere hizmet etmesi gerektiği, hangi kapsam sınırları içerisinde ele alınacağı ve hangi problemleri çözmeyi amaçladığı ortaya konulmuştur. Yapılan analiz, yazılımın yalnızca görev icrasına değil; görev yönetimi, izlenebilirlik, güvenilirlik ve operasyonel uyum gibi temel alanlara odaklanması gerektiğini göstermektedir.

Bu değerlendirme, yazılımın yarışma sürecindeki rolünü netleştiren bütüncül bir çerçeve sunmaktadır.

### ANALİZ ÇIKTILARININ ÖNEMİ

Doküman boyunca tanımlanan hedefler, gereksinimler, senaryolar ve riskler; yazılım geliştirme sürecinin ilerleyen aşamaları için yönlendirici nitelik taşımaktadır. Analiz çıktıları, tasarım ve uygulama aşamalarında alınacak kararların belirli bir temele dayanmasını sağlamayı amaçlamaktadır.

Bu yaklaşım, geliştirme sürecinde kapsam dışına çıkılmasını önlemeye ve tutarlı bir ilerleme sağlamaya katkı sunmaktadır.

### SONRAKİ AŞAMALARA GEÇİŞ

Bu analiz dokümanı, yazılımın ne yapması gerektiğini tanımlayan bir referans belge olarak değerlendirilmelidir. Burada ortaya konan çerçeve, bir sonraki aşamada hazırlanacak olan tasarım ve geliştirme dokümanları için başlangıç noktası niteliğindedir.

Bu doğrultuda analiz dokümanı, yazılımın gereksinimlerini ve problem alanını tanımlamak amacıyla hazırlanmış olup, burada ortaya konan senaryolar ve riskler, ilerleyen aşamada oluşturulacak tasarım dokümanına girdi olarak kullanılacaktır.